RELATÓRIO TÉCNICO

Configuração das Conexões no Apache Airflow

SQL Server AdventureWorks2016 e PostgreSQL Data Warehouse

Projeto	Data Warehouse AdventureWorks com ETL Incremental e Apache Airflow
Disciplina	Projeto de Análise e Fluxo de Dados - OLAP e ETL
Modalidade	Projeto individual
Atividade	Configurar conexões do Airflow para SQL Server e PostgreSQL
Ambiente	Apache Airflow 3.3.1 em Docker

Data de registro: 27/10/2026

1. Objetivo da atividade

A atividade teve como objetivo registrar no próprio Apache Airflow as conexões utilizadas pelo pipeline do AdventureWorks, eliminando a dependência exclusiva das variáveis de ambiente para identificação dos bancos e preparando o projeto para uso de Hooks, Operators e recursos nativos de conexão do orquestrador.

Foram configuradas duas conexões: uma conexão ODBC para o SQL Server que hospeda o banco AdventureWorks2016 e uma conexão PostgreSQL para o banco adventureworks_dw, utilizado como destino do Data Warehouse.

2. Pré-requisitos validados

Antes do cadastro das conexões, foram verificados os providers disponíveis no ambiente do Airflow. O container possuía o provider ODBC 4.12.3 e o provider PostgreSQL 7.0.1, suficientes para a integração planejada.

```
apache-airflow-providers-odbc       | 4.12.3
apache-airflow-providers-postgres   | 7.0.1
```

Como o SQL Server seria acessado por ODBC, foi habilitado no docker-compose.yml o uso do driver informado no campo Extra da Connection:

```
AIRFLOW__PROVIDERS_ODBC__ALLOW_DRIVER_IN_EXTRA: "true"
```

Também foi habilitado o teste nativo de conexões do Airflow para permitir a validação pelo comando airflow connections test:

```
AIRFLOW__CORE__TEST_CONNECTION: "Enabled"
```

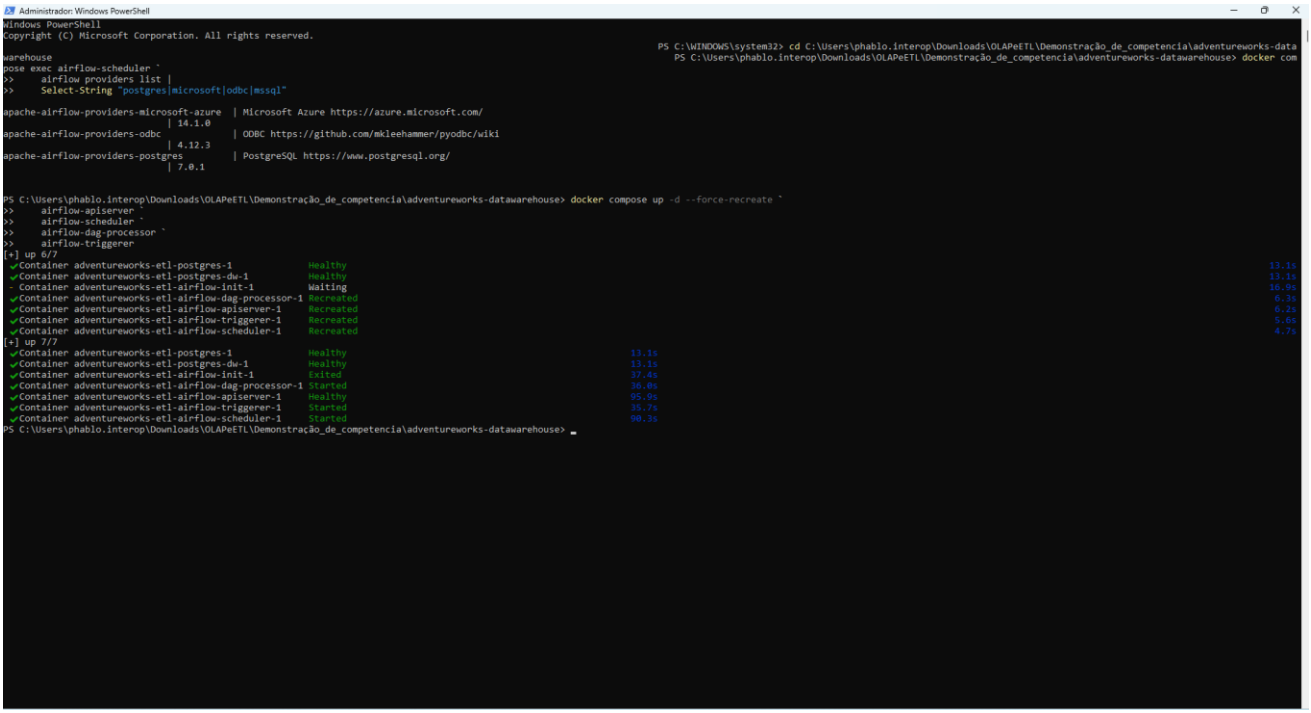


Figura 1 - Verificação dos providers e recriação dos serviços do Airflow.

3. Configuração da conexão com o SQL Server

Foi criada a Connection adventureworks_sqlserver, do tipo ODBC, utilizando o host especial host.docker.internal para permitir que os containers do Airflow alcancem o SQL Server executado no Windows.

ID da conexão	adventureworks_sqlserver
Tipo	ODBC
Host	host.docker.internal
Porta	1433
Database/Schema	AdventureWorks2016
Login	etl_adventureworks
Driver	ODBC Driver 18 for SQL Server

A senha foi armazenada no mecanismo de Connections do Airflow e não é reproduzida neste relatório.

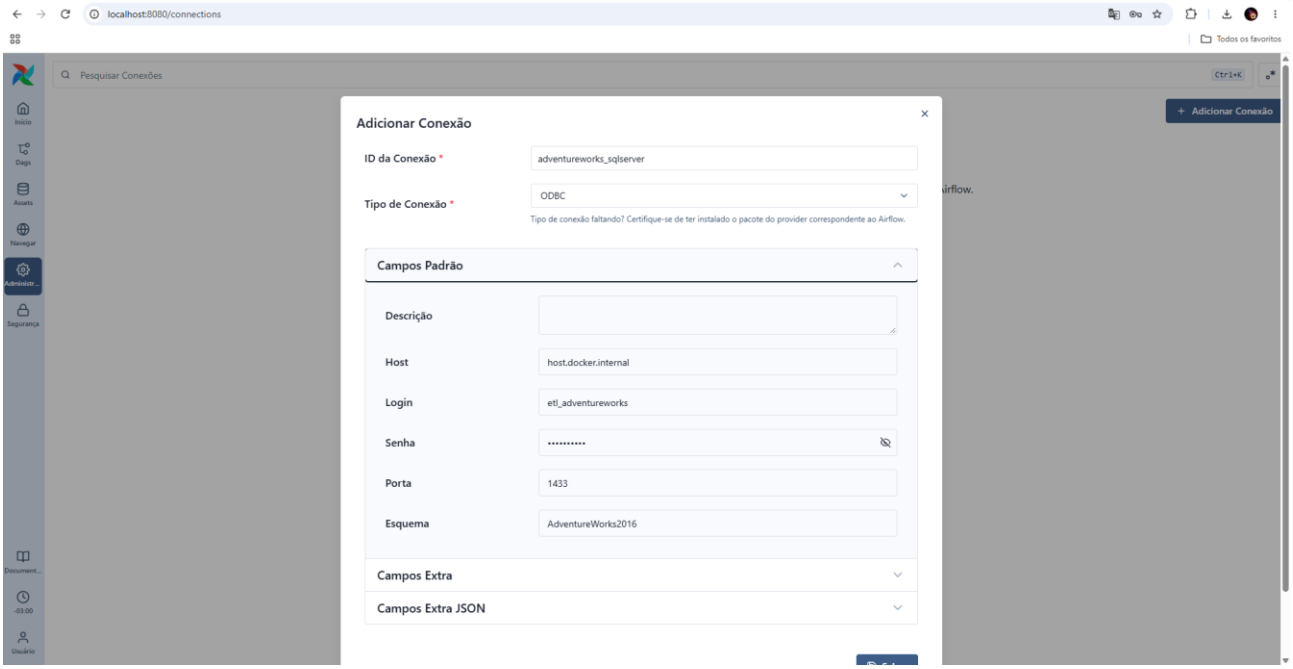


Figura 2 - Campos padrão da conexão ODBC com o SQL Server.

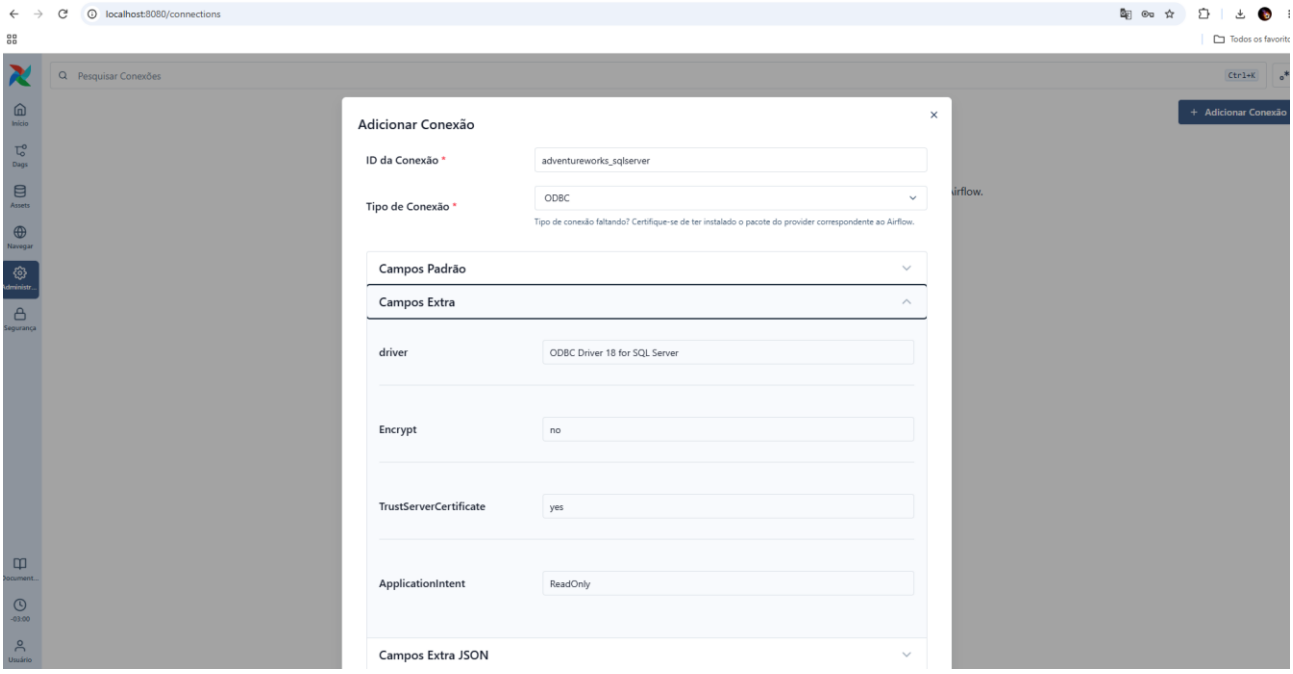


Figura 3 - Campos Extra da conexão ODBC.

3.1 Parâmetros adicionais ODBC

```
{
  "driver": "ODBC Driver 18 for SQL Server",
  "Encrypt": "no",
  "TrustServerCertificate": "yes",
  "ApplicationIntent": "ReadOnly"
}
```

O ApplicationIntent foi definido como ReadOnly porque a conta etl_adventureworks foi criada para leitura da origem AdventureWorks, reduzindo o risco de alterações acidentais no banco operacional.

4. Configuração da conexão com o PostgreSQL do DW

Foi criada a Connection adventureworks_dw do tipo Postgres. Como o Airflow e o PostgreSQL do Data Warehouse compartilham a mesma rede Docker, o host utilizado é o nome do serviço postgres-dw e a porta interna 5432.

ID da conexão	adventureworks_dw
Tipo	Postgres
Host	postgres-dw
Porta	5432
Database	adventureworks_dw
Login	dw_user

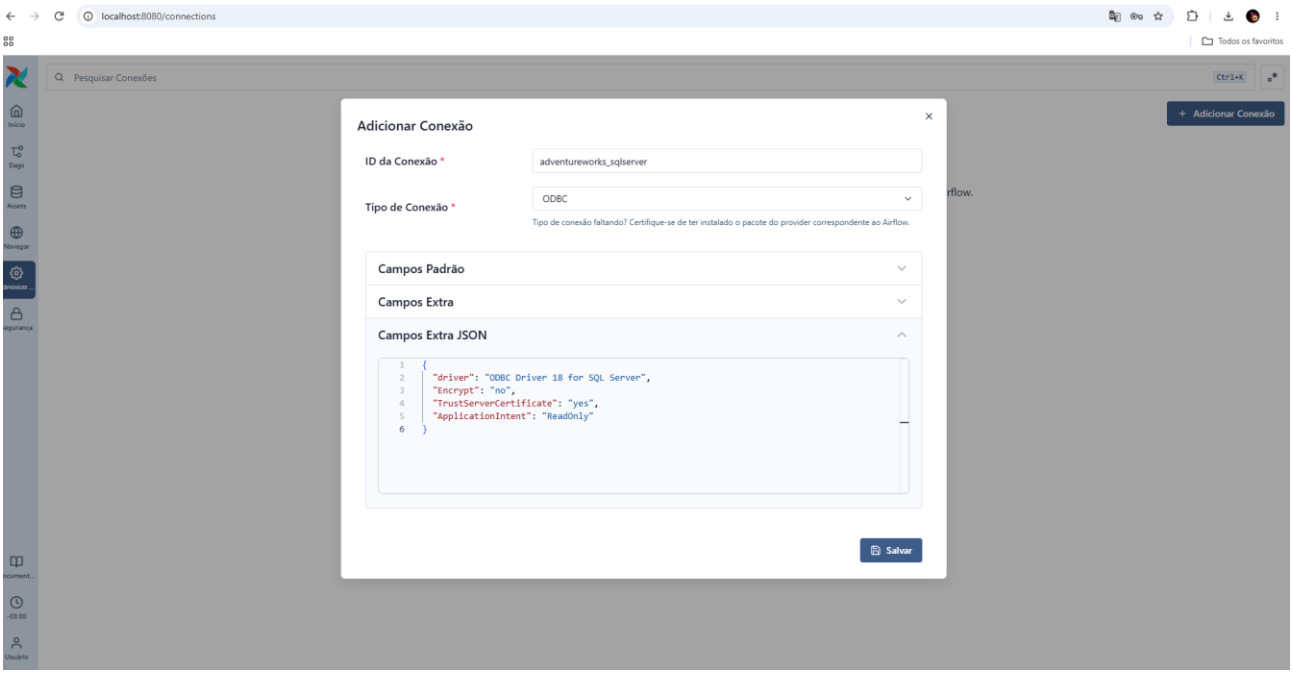


Figura 4 - Cadastro da conexão PostgreSQL do Data Warehouse.

5. Conexões registradas no Airflow

Após o cadastro, a interface de administração passou a listar as duas Connections necessárias ao projeto, uma para a origem SQL Server e outra para o destino PostgreSQL.

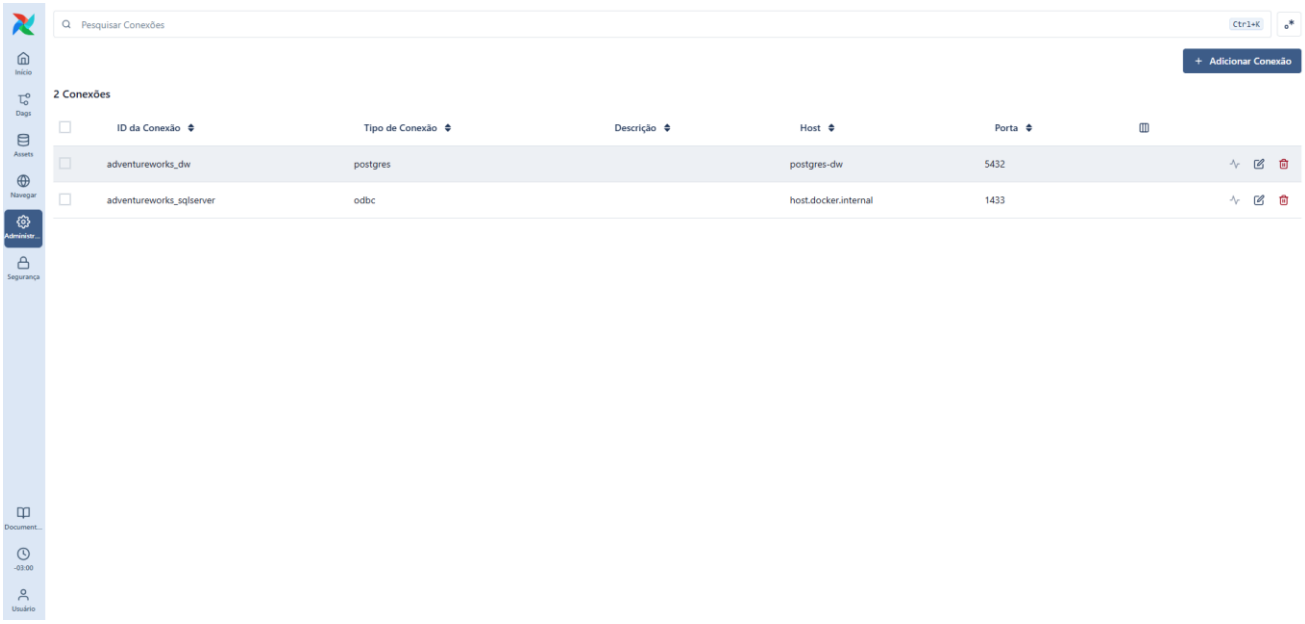


Figura 5 - Connections registradas no Airflow.

6. Validação das conexões

6.1 PostgreSQL

A conexão adventureworks_dw foi testada pelo comando nativo do Airflow e retornou sucesso:

```
docker compose exec airflow-scheduler airflow connections test adventureworks_dw

Retrieving connection: 'adventureworks_dw'
Testing...
Connection success!
```

6.2 SQL Server

Na primeira tentativa de teste da conexão adventureworks_sqlserver, o SQL Server respondeu com o erro 18456 de falha de logon. Como o erro ocorreu após o estabelecimento da comunicação ODBC, foi possível concluir que host, porta e driver estavam corretos e que o problema estava restrito às credenciais armazenadas na Connection.

```
Connection failed!
[Microsoft][ODBC Driver 18 for SQL Server][SQL Server]
Falha de logon do usuário 'etl_adventureworks'. (18456)
```

Para isolar a causa, a conexão existente via .env foi testada dentro do airflow-scheduler. O teste consultou Production.Product e retornou 504 registros, comprovando que o usuário, a senha atual e a comunicação com o SQL Server estavam funcionais.

```
Produtos: 504
Conexao via .env OK
```

A senha da Connection do Airflow foi então ajustada para corresponder à credencial válida. Após a correção, o teste oficial do Airflow foi repetido e retornou sucesso.

```
docker compose exec airflow-scheduler airflow connections test adventureworks_sqlserver

Retrieving connection: 'adventureworks_sqlserver'
Testing...
Connection success!
```

7. Resultado final

Connection ID	Tecnologia	Destino	Status
adventureworks_sqlserver	ODBC / SQL Server	AdventureWorks2016	Validada
adventureworks_dw	PostgreSQL	adventureworks_dw	Validada

Com as duas Connections validadas, o Airflow possui acesso formal tanto à origem transacional quanto ao Data Warehouse. Esse resultado atende ao item da Fase 3 que exige a configuração das conexões do Airflow para SQL Server e PostgreSQL.

8. Decisões técnicas e segurança

- As credenciais reais não foram incluídas neste relatório nem devem ser versionadas no Git.
- O SQL Server foi configurado com ApplicationIntent=ReadOnly, coerente com o perfil de leitura da ETL.

• O PostgreSQL do DW utiliza o hostname interno postgres-dw:5432, evitando dependência da porta publicada no Windows.

• O recurso de teste de conexões foi habilitado no ambiente para permitir validação explícita pelo Airflow.

• O uso de Connections prepara o projeto para evolução posterior dos módulos Python para Hooks nativos do Airflow, sem alterar a lógica de negócio já validada.

9. Conclusão

A atividade foi concluída com sucesso. As conexões adventureworks_sqlserver e adventureworks_dw foram cadastradas no Apache Airflow e validadas por meio do mecanismo oficial de teste de Connections. A conexão PostgreSQL funcionou na primeira validação; a conexão ODBC com o SQL Server apresentou inicialmente erro de autenticação, que foi diagnosticado e corrigido sem alteração na infraestrutura de rede. Ao final, ambas retornaram Connection success!, deixando a infraestrutura da Fase 3 preparada para uso pelos componentes de orquestração do projeto.